

参 考 文 献

- [1] Jackson, Bradley W., and Dmitri Thoro, 1990, Applied Combinatorics with Problem Solving. Reading, MA, Addison-wesley.
- [2] Larson, Richard C., ed. 1978, Deployment. Lexington, MA, Lexington Books.
- [3] Minieka, Edward. 1978. Optimization Algorithms for Networks and Graphs. New York, Marcel Dekker.
- [4] Skvarclus, Romualdas, and William B. Robinson. 1986. Discrete Mathematics with Computer Science Applications. Menlo Park, CA, Benjamin/Cummings.
- [5] Taha, Hamdy A. 1987. Operations Research: An Introduction. New York, Macmillan.
- 王莲芬编译自 The UMAP Journal, v. 13(1992), no. 3, 257—268.
- 王莲芬 中国人民大学信息系 邮编 100872

MCM91 问题—A. 估计水塔的水流量

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供以每小时多少加仑计的用水率以及每天所用的总水量。许多社区没有测量流入或流出当地水塔的水量的装置,他们只能代之以每小时测量水塔中的水位,其精度不超过 0.5%。更重要的是,当水塔中的水位下降到最低水位 L 时水泵就启动向水塔输水直到最高水位 H ,但也不能测量水泵的供水量。因此,当水泵正在输水时不容易建立水塔中水位和水泵工作时用水量之间的关系。水泵每天输水一次或两次,每次约二小时。

试估计任何时刻(包括水泵正在输水的时间内)从水塔流出的流量 $f(t)$,并估计一天的总用水量。附表给出了某个小镇一天中真实的数据。

附表给出了从第一次测量开始的以秒为单位的时刻,以及该时刻的高度单位为百分之一英尺的水位测量值。例如,3316 秒后,水塔中水位达到 31.10 英尺。水塔是一个高为 40 英尺,直径为 57 英尺的正圆柱。通常当水塔水位降至约 27.00 英尺时水泵开始工作,当水位升到 35.50 英尺时水泵停止工作。

本题是由华盛顿州东华盛顿大学数学系的 Yves Nievergelt 提供的。他还写了一篇评论文章 The Outstanding Water Tank Papers, The UMAP Journal, v. 12(1991), no. 3, 239—241.

表 1 某小镇某天水塔水位

时间(秒)	水位(0.01 英尺)	时间(秒)	水位(0.01 英尺)
0	3175	46636	3350
3316	3110	49953	3260
6635	3054	53936	3167
10619	2994	57254	3087
13937	2947	60574	3012
17921	2892	64554	2927
21240	2850	68535	2842
25223	2795	71854	2767
28543	2752	75021	2697
32284	2697	79254	水泵开动
35932	水泵开动	82649	水泵开动
39332	水泵开动	85968	3475
39435	3550	89953	3397
43318	3445	92370	3340

估计水塔的水流量

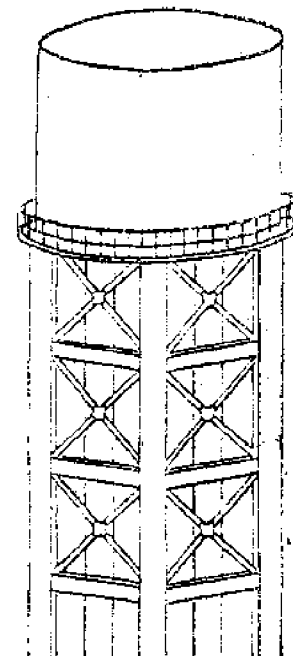
一、问题的提出

美国某州的各用水管理机构要求各社区提供以每小时多少加仑的用水率以及每天所用的总水量。许多社区没有测量流入或流出当地水塔的水量装置,他们只能代之以每小时测量水塔中的水位,其精度不超过 0.5%,更重要的是,当水塔中的水位下降到最低水位 L 时,水泵就启动向水塔输水直到最高水位 H ,但也不能测量水泵的供水量,因此,当水泵正在输水时,,不容易建立水塔中水位和水泵工作时用水量之间的关系。水泵每天输水一次或两次,每次约二小时。

试估计任何时刻(包括水泵正在输水的时间内)从水塔流出的流量 $f(t)$,并估计一天的总用水量。下表给出了某个小镇一天中真实的数据。

表中给出了从第一次测量开始的以秒为单位的时刻,以及该时刻的高度单位为百分之一英尺的水位测量值。例如,3316 秒后,水塔中水位达到 31.10 英尺,水塔是一个高为 40 英尺,直径为 57 英尺的正圆柱,通常当水塔水位降至约为 27.00 英尺时水泵开始工作,当水位升到 35.50 英尺时水泵停止工作。

表 1 某小镇某天水塔水位			
时间(秒)	水位(0.01 英尺)	时间(秒)	水位(0.01 英尺)
0	3175	46636	3350
3316	3110	49953	3260
6635	3054	53936	3167
10619	2994	57254	3087
13937	2947	60574	3012
17921	2892	64554	2927
21240	2850	68535	2842
25223	2795	71854	2767
28543	2752	75021	2697
32284	2697	79254	水泵开动
35932	水泵开动	82649	水泵开动
39332	水泵开动	85968	3475
39435	3350	89953	3397
43318	3445	92370	3340



二、模型的假设

1. 除了问题中特别说明的数据以外,其它给定的数据其测量误差不超过 0.5%
2. 一天之中,任意从一个开始时刻,即 $t=0$ 秒时起到 $t=86400$ 秒时结束,假设一天之中水的流速保持相同,并且一天中开始时刻时间的不同对一天中的总用水量影响很小。
3. 社区的用水管理机构不考虑水流速的瞬时值,他们感兴趣的是整个一天里的用水总趋势。数据资料的一些特征指标(例如用水量的高峰时间)将更符合管理机构的要求。
4. 假设流速可以由一条光滑曲线近似表示,即,在给定的数据点上有连续的二阶导数。

三、建立数学模型

1. 确定近似流速

问题的最大困难就是如何描述清楚水泵向水塔供水期间的流速行为。为了解决这个问题,我们首先来估计除了水泵启动时刻以外的每个已知数据点上的关于流速的一阶导数值。

由于我们的数据很类似于二维数据点,因此,我们用一阶导数公式的修改形式来作为这种

类型数据的插值多项式,这样,我们就可以把这些数据点分成图 1 所示的三组。

令 $y=f(t)$ 表示 t 时刻水塔中水的容量,我们用下面的公式(引自著名的 Newton-Gregory 前向多项式),对于每组的前两点有:

$$f'(t_i) = \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j+1} \Delta f_{i+j}}{j h_{i+j}}$$

其中 (t_i, f_i) 表示问题中的数据点, (t_{i+1}, f_{i+1}) 是下一个数据点, $\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$ 是前向差分,类似地, $h_i = t_{i+1} - t_i$, 为简化计算,我们取 $n=3$ 。

对于每组的最后两个点,我们用牛顿——格雷果里(Newton-Gregory)后向多项式:

$$f'(t_i) = \frac{\Delta f_{i-1}}{h_{i-1}} + \sum_{j=1}^n \frac{(-1)^{j+1} \Delta f_{i-j}}{j h_{i-j}}$$

注意到 (t_{i-1}, f_{i-1}) 位于 (t_i, f_i) 之前,为了简化计算,我们取 $n=-3$ 。

最后,对于中间的数据点,我们用中心差分,通过使用更多的邻近点来减少误差,我们取:

$$f'(t_i) = \frac{-f_{i+2} + 8f_{i+1} - 8f_{i-1} + f_{i-2}}{12h_i}$$

对于这些数值微分法,我们可以通过计算机编程来得到关于流速的一个精确近似值。(除了水泵启动的数据点)。

2. 用三次样条插值求导数

在包含未知数据点的区域中,进行后项导数近似是一项非常粗糙的工作。所以,我们用一条光滑的三次样条曲线来表示 f' (即流速),这条三次样条曲线不仅要拟合图 2 中所有的导数点,而且要以一种令人满意的方式来拟合。

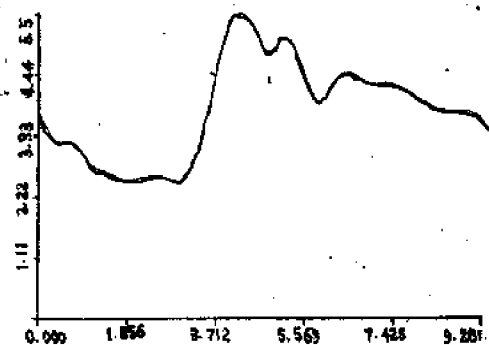


图 2 流速的三次样条插值

三次样条大家都很熟悉。因此,我们只需要介绍一下我们处理方法的大体思路。对于三次样条方法的更完善的发展,可参见 Ahlberg^[1]。

首先,我们假定这条插值曲线通过 n 个数据点,这 n 个点分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$,这样就可以写出一组三次方程,其每个区间 $[t_i, t_{i+1}]$,从代数的角度来看,这条假设可表述为:

$$y = a_i(t-t_i)^3 + b_i(t-t_i)^2 + c_i(t-t_i) + d_i$$

其次,我们假设曲线在端点处的斜率和曲率对于两个相邻的三次曲线来说是相匹配的,由此就可以产生光滑效果,即,三次样条插值曲线向后延拓,相应地,曲线段的一阶导数和二阶导数在端点处也相匹配,因此,我们可以得到下列约束方程:

$$\begin{aligned} y_i &= a_i(t_i-t_i)^3 + b_i(t_i-t_i)^2 + c_i(t_i-t_i) + d_i \\ &= a_{i-1}(t_i-t_{i-1})^3 + b_{i-1}(t_i-t_{i-1})^2 + c_{i-1}(t_i-t_{i-1}) + d_{i-1} \\ y'_i &= 3a_i(t_i-t_i)^2 + 2b_i(t_i-t_i) + c_i \\ &= 3a_{i-1}(t_i-t_{i-1})^2 + 2b_{i-1}(t_i-t_{i-1}) + c_{i-1} \\ y''_i &= 6a_i(t_i-t_i) + 2b_i = 6a_{i-1}(t_i-t_{i-1}) + 2b_{i-1} \end{aligned}$$

求解上述方程,可以得到:

$$a_i = \frac{s_{i+1} - s_i}{6(t_{i+1} - t_i)}, \quad b_i = \frac{s_i}{2}$$

$$c_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{t_{i+1} - t_i} - \frac{2(t_{i+1} - t_i)s_i + (t_{i+1} - t_i)s_{i+1}}{6}, \quad d_i = y_i$$

其中 s_i 和 s_{i+1} 分别表示在 (t_i, y_i) 处的二阶导数。

这样,我们就得到每个曲线段上的三次样条插值曲线,由于样条曲线的定义域区间接近覆盖 $[0, 93270]$, 所以对于 $t \in [0, 93270]$, $f(t)$ 都是有意义的,并且可以确定出一天中任何时刻 t 的 $f(t)$ 的近似值。

3. 计算总的用水量

既然我们用一条光滑曲线来表示流速,那么,要得到一天中总用水量的表达式就显得简单了,只需将当水泵正在往水塔注水时的每个时间间隔里的流速作积分即可,并且这个积分也相对容易,因为方程是三次多项式。

为此,我们利用这些信息来弥补原始数据中的缺省值,并调换一部分数据,这些数据受从水泵到我们认为的“已调整的数据”点上的水流所影响。简而言之,这种已调整的数据是从设有将水补充到水塔的情况下水容量图的一种投影,通过减去从 $t=0$ 秒时刻的水量到 $t=86400$ 秒时水塔中的水量,就可得到一整天的用水总量,如图 3 所示。应用这种方法,我们就能确定出在 24 小时内的用水总量约为 326,600 加仑。

四、误差分析

我们想得到在一天里总用水量的计算误差,总用水量 ΔV 可按下式来计算:

$$\Delta V = y_1 - y_{r1} + g_1 + y_{r1+1} - y_{r2} + g_2 + y_{r2+1} - y_{r3}$$

其中 y_{r1} 和 y_{r2} 表示由于水泵启动所产生的数据空区之前的 y 值, y_{r1+1} 和 y_{r2+1} 表示空区之后的 y 值,所以,容量的标准差 s_r 可表示为

$$s_r = \sqrt{S_{r1}^2 + S_{r2}^2 + \dots + S_{rn}^2}$$

其中 s_x 表示 x 的标准差。

从问题的叙述和相应的假设,我们可知 y 值的误差,即 $S_{yi} = 0.005y_i$ 。

为了得到 g 值的误差(近似空区),我们从不受水泵影响流速的图形区域中随机地选择部分数据,用我们的三次样条方法得到的近似值和实际值来作比较,我们估计在实际区域中的误差不超过 0.5%。

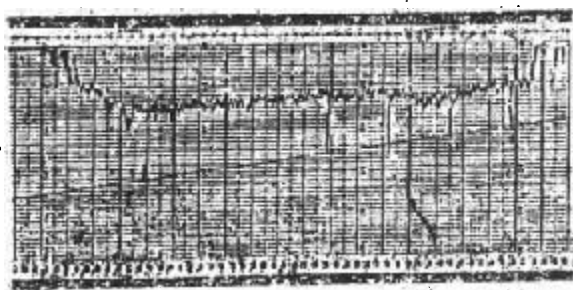


图 4 当地用水机构的 17 小时的观察数据

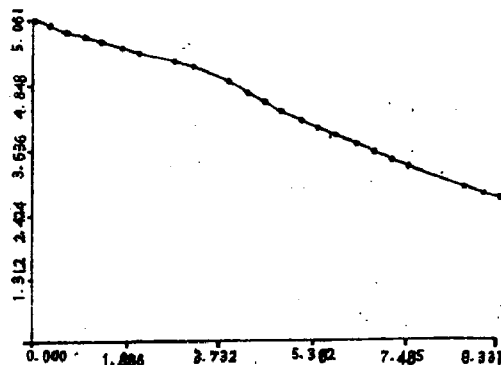


图 3 消除水泵影响的调整数据图

为了估计出实际区域与它相应的近似值之间的误差,我们对五个实际区域和它们的近似值进行了比较,计算每个样本区域上的平均百分误差分别为 3.6%, 5.0%, 4.8%, 12.7% 和 10.3%, 其平均值为 7.3%, 因此,一个区域上的近似误差约为 7.3%, 考虑到方程的标准差,我们现在可得到用水量的总误差为 $s_r = 7000$ 加仑,这大约是计算容量的 2.1%。

五、模型的检验

通过调查当地两天的用水量情况(见图 4),其流速(比问题中给出的数据大得多)可以直接测得。

这样,我们就能够利用这些完整的数据来得到一个合乎情理的近似值,图 5 中的 a—c 显示了我们的模型技术对于数据集上的应用情况,a~c 分别对应 30 分钟,1 小时,2 小时的时间间隔中的使用数据的情况,与图 2 中连续数据的特征相比较,我们注意到图 5b 中,1 小时间隔的数据是相当近似的。

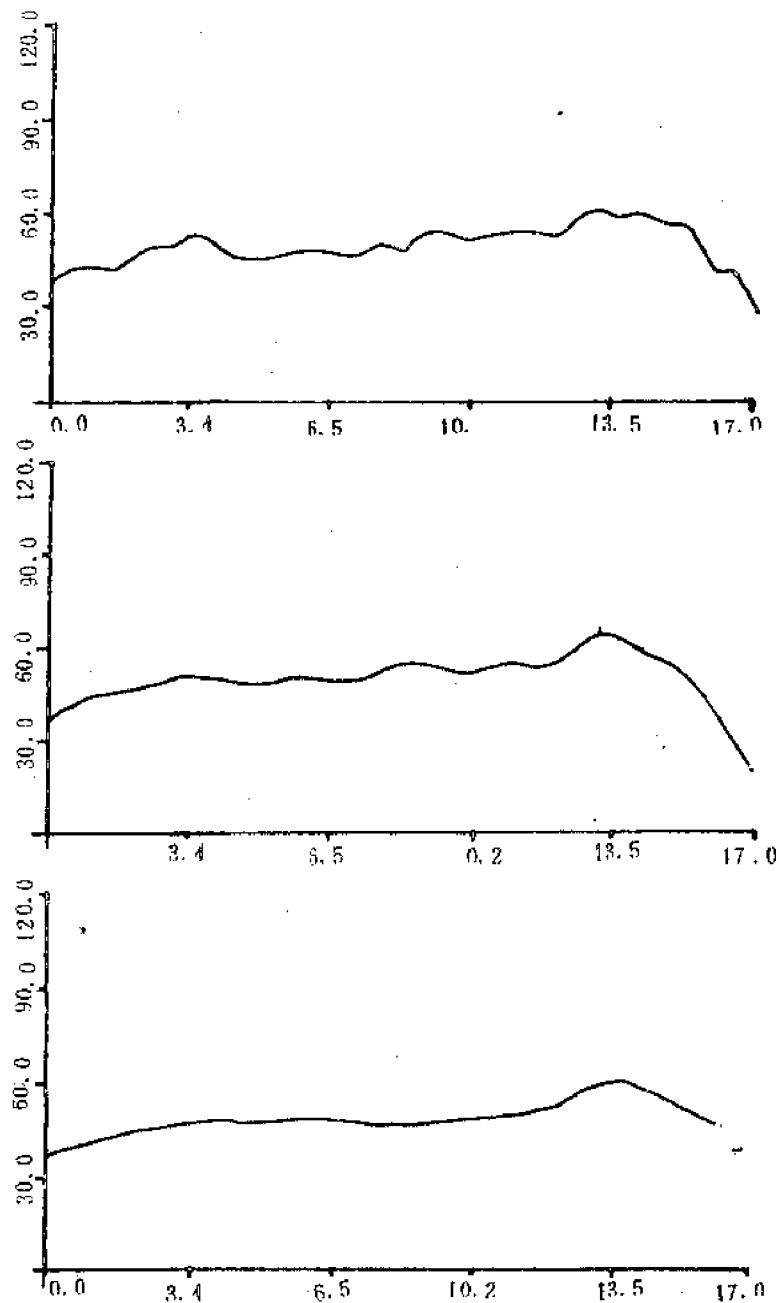


图 5 当地用水机构的数据的三次样条插值,时间间隔
分别为 a)30 分钟 b)1 小时 c)2 小时

六、模型的优缺点

1. 优点

(1)这个模型的灵活性很好,并可以用到那些拥有地方性的竖直圆柱型水塔的小城镇,另外,模型中的输入数据可以是在任何近似均匀的时间间隔时的水位的高度,当然这个时间间隔大约为2小时。

(2)模型中的数学概念简单,并且容易理解,一阶导数和三次样条公式也被大家广泛地应用,在水泵启动期间,用来计算水位的积分是多项式。

(3)一旦提供了输入数据和计算机,这个模型很容易实现。

(4)这个模型为一天里的流速和用水总量提供了精确的估计。

2. 缺点

(1)我们的模型受到水塔的几何形状的限制,例如,我们只允许用垂直水塔,当然我们可以用一个参数来限定不同几何形状的水塔。

(2)光滑曲线的逼近方法不能模拟在真实流速中观测到的微小变化,在当地自来水公司的数据中,尽管总体趋势是明显的,然而我们观察到沿着曲线有一种高程度的“噪音”,通过对流速数据的 Fourier 级数分析、滤波和 Fourier 级数的逆变换,我们就能够对真实流速和插值样条曲线进行比较,或者我们也可以反过来做,以便得出一些随机的特征变化。

参 考 文 献

- [1] Ahlberg J. H., et al. The Theory of Splines and their Applications, Orlando, FL: Academic, 1967
 - [2] Beers, Yardley, Introduction to the Theory of Error, Reading, Ma: Addison-Wesley, 1957
 - [3] Gerald, C. F. and P. O. Wheatly, Applied Numerical Analysis, 4th ed Reading, MA: Addison-wesley, 1989
- 曾文艺编译自 UMAP, v. 12(1991), no. 3, pp. 223—230

MCM91 问题—B. 通讯网络的极小生成树

两个通讯站间通讯线路的费用与线路的长度成正比。通过引入若干个“虚设站”并构造一个新的 Steiner 树^[3]就可以降低由一组站生成的传统的极小生成树所需的费用。用这种方法可降低费用多达 $13.4\%(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ ^[4]。而且为构造一个有 n 个站的网络的费用最低的 Steiner 树决不需要多于 $(n-2)$ 个虚设站。下面是两个最简单的例子。

对于局部网络而言,常有必要用直折线距离或“棋盘”距离来代替欧氏直线距离。对于这种尺度可以计算距离如下图所示。

假定你希望设计一个有 9 个站的局部网络的最低造价生成树。这 9 个站的直角坐标是:
 $a(0, 15), b(5, 20), c(16, 24), d(20, 20), e(33, 25), f(23, 11), g(35, 7), h(25, 0), i(10, 3)$ 。

· 限定你只能用直线,而且所有的虚设站必须位于格点上(即其坐标是整数)。每条直线段的造价是其长度值。

1. 求该网络的一个极小费用树。
2. 假定每个站的费用为 $d^{\frac{3}{2}} \cdot w$, 其中 d = 通讯站的度, 若 $w=1.2$, 求极小费用树。
3. 试推广本问题。

本题是由马里兰州沙里斯勃莱州立大学数学科学系 B · A · Fusaro (他也是 MCM 的 Director) 提供的, 他是受启发于 Cipra, Barry A., Euclidean geometry alive and well in the computer age, SIAM News, v. 24(1991), no. 1, 16—17, 19。我国人民日报于 1991 年 1 月 28 日头版以“我